



Nombre: _____

I. Complete cadena de límites (6 pnts)

A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{2}$

C. $\lim_{x \rightarrow B} \frac{1}{x}$

E. $\lim_{x \rightarrow D} (x+2)^2$

B. $\lim_{x \rightarrow A} \frac{1}{x(x+1)}$

D. $\lim_{x \rightarrow c} 1$

F. $\lim_{x \rightarrow E} \frac{6x^2}{18}$

A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____ F: _____

II. Responda verdadero o falso según corresponda (6 pnts)

A. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2}{x^2-1} = NED$

D. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-2}{x-1} = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6$

E. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4+300x^3-12x^2+9}{3} = 3$

C. $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1} - 2 = 0$

F. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-1}{x+1} = 1$

A: _____ B: _____ C: _____ D: _____ E: _____ F: _____

III. Resuelva los siguientes límites usando teoremas de límites y factorización (8 pnts)

A. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-3x^2}{x-3} =$

C. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-6x+9}{x-3} =$

B. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^4-81}{x^2-9} =$

D. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2+2-24}{2x-6} =$

Nota: Lea detenidamente el examen, atienda las aclaraciones de su docente, y reflexione sobre la forma de solucionar el ejercicio en base a lo aprendido en clases. Antes de entregar revise sus respuestas. **Recuerde incluir los procedimientos.**